PENGEMBANGAN APLIKASI EDUKATIF UNTUK KLASIFIKASI MOTIF BATIK PEKALONGAN MENGGUNAKAN *CONVOLUTIONAL NEURAL NETWORK* (CNN) ARSITEKTUR MOBILENETV2

SKRIPSI

Diajukan sebagai Pedoman Pelaksanaan Penelitian Tugas Akhir
Pada Jurusan Informatika Fakultas Teknik
Universitas Jenderal Soedirman

Disusun Oleh:

MUHAMMAD KHADZIQ

H1D022059

KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI

UNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN

FAKULTAS TEKNIK

PROGRAM STUDI INFORMATIKA

PURBALINGGA

2026

DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN ii
MOTTO iii
PERSEMBAHAN iv
KATA PENGANTAR v
DAFTAR ISI vii
DAFTAR GAMBAR xi
DAFTAR TABEL xiii
DAFTAR LISTING PROGRAM xiv
LEMBAR PENGESAHAN KEASLIAN SKRIPSI xvi
ABSTRAK xvi
ABSTRACT xvii
BAB I PENDAHULUAN 1
1.1. Latar Belakang 1
1.2. Rumusan Masalah 3
1.3. Pertanyaan Penelitian 4
1.4. Batasan Masalah 4
1.5. Tujuan Penelitian 5
1.6. Manfaat Penelitian 5
BAB II TINJAUAN PUSTAKA 7
2.1. Batik 7
2.1.1. Batik Pagi-Sore 7
2.1.2. Batik Jlamprang 8
2.1.3. Batik Terang Bulan 10
2.1.4. Batik Jawa Hokokai 11
2.1.5. Batik Tirta Teja 11
2.1.6. Batik Buketan 12
2.1.7. Batik Lunglungan 13
2.2. Klasifikasi 14

2.3. *Machine Learning* 14
2.4. *Deep Learning* 15
2.5. *Convolutional Neural Network* 16
2.5.1. *Convolutional Layer* 16
2.5.2. *Activation Function* 17
2.5.3. *Pooling Layer* 20
2.5.4. *Fully Connected Layer* 21
2.6. MobileNetV2 22
2.6.1. *Depthwise Separable Convolution* 22
2.6.2. *Inverted Residual Block* 23
2.6.3. *Linear Bottleneck* 23
2.7. *Confusion Matrix* 24
2.7.1. Akurasi 25
2.7.2. Presisi 25
2.7.3. *Recall* 25
2.7.4. *F1-score* 26
2.8. Python 26
2.9. Flutter 26
2.10. *Unified Modeling Language* 27
2.10.1. *Use Case Diagram* 28
2.10.2. *Sequence Diagram* 29
2.10.3. *Activity Diagram* 30
2.10.4. *Class Diagram* 31
2.11. *Software Development Life Cycle (SDLC)* 32
2.12. Metode *Waterfall* 32
2.12.1. Analisis Kebutuhan 33
2.12.2. Desain Sistem 33
2.12.3. Implementasi 34
2.12.4. Pengujian 34
2.12.5. Pemeliharaan 34
2.13. *Black Box Testing* 35

2.14. Penelitian Sejenis 35
BAB III 39
METODE PENELITIAN 39
3.1. Waktu dan Tempat Penelitian 39
3.2. Data dan Alat Penelitian 39
3.2.1. Data Penelitian 39
3.2.2. Alat Penelitian 40
3.3. Tahap Penelitian 40
3.3.1. Metode Pengumpulan Data 41
3.3.2. Metode Pengembangan Sistem 41
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN 46
4.1. Analisis Kebutuhan 46
4.2. Desain Sistem 48
4.3. Implementasi 60
4.3.1. Pengumpulan Dataset 61
4.3.2. *Preprocessing* 61
4.3.3. Pembagian Dataset 63
4.3.4. Penanganan *Imbalance Data* 64
4.3.5. Perancangan Arsitektur Model 68
4.3.6. *Training* Model Awal 72
4.3.7. *Fine-Tuning* 76
4.3.8. Evaluasi Model 78
4.3.9. Implementasi Aplikasi *Mobile* 87
4.4. *Testing* 112
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN 115
5.1. Kesimpulan 115
5.2. Saran 116
DAFTAR PUSTAKA 117

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Batik Pagi-Sore 8
Gambar 2. Batik Jlamprang 9
Gambar 3. Batik Terang Bulan 10
Gambar 4. Batik Jawa Hokokai 11
Gambar 5. Batik Tirta Teja 12
Gambar 6. Batik Buketan 12
Gambar 7. Batik Lunglungan 13
Gambar 8. Arsitektur *Convolutional Neural Network* 16
Gambar 9. Proses *Convolution Layer* 17
Gambar 10. Transformasi Nilai Matriks pada Lapisan ReLU 18
Gambar 11. Grafik ReLU dan ReLU6 19
Gambar 12. Proses *Pooling Layer* 21
Gambar 13. Arsitektur MobileNetV2 22
Gambar 14. *Confusion Matrix* 24
Gambar 15. Alur Kerja Metode *Waterfall* 33
Gambar 16. *Flowchart* Penelitian 42
Gambar 17. *Use Case Diagram* Aplikasi Klasifikasi Batik Pekalongan 48
Gambar 18. *Activity Diagram* Klasifikasi Batik Pekalongan 49
Gambar 19. *Sequence Diagram* Klasifikasi Motif Batik 50
Gambar 20. *Sequence Diagram* Melihat Informasi Edukasi Batik 51
Gambar 21. *Sequence Diagram* Melihat Galeri Motif Batik 51
Gambar 22. *Sequence Diagram* Melihat Panduan Penggunaan 52
Gambar 23. *Class* Diagram Aplikasi Klasifikasi Batik 53
Gambar 24. Rancangan Antarmuka Halaman Menu Utama 57
Gambar 25. Rancangan Antarmuka Halaman Klasifikasi 57
Gambar 26. Rancangan Antarmuka Halaman Hasil Klasifikasi 58
Gambar 27. Rancangan Antarmuka Halaman Galeri 59
Gambar 28. Rancangan Antarmuka Halaman Detail Motif 59
Gambar 29. Rancangan Antarmuka Halaman Panduan Pengguna 60
Gambar 30. Hasil *Rescaling Image* 63

Gambar 31. Hasil Augmentasi Citra 67
Gambar 32. Hasil SMOTE 68
Gambar 33. *Confusion Matrix* CNN + SMOTE 79
Gambar 34. Kesalahan Klasifikasi Model CNN + SMOTE 80
Gambar 35. *Confusion Matrix CNN* + Augmentasi dan *Class Weight* 81
Gambar 36. Perbandingan *Confusion Matrix* 82
Gambar 37. Grafik Akurasi dan *Loss* pada Model CNN + SMOTE 83
Gambar 38. Grafik Akurasi dan *Loss* pada Model CNN Augmentasi 83
Gambar 39. Tampilan Halaman Utama 100
Gambar 40. Tampilan Halaman Galeri 103
Gambar 41. Tampilan Halaman Detail Galeri 105
Gambar 42. Tampilan Halaman Klasifikasi 108
Gambar 43. Tampilan Halaman Hasil Klasifikasi 110
Gambar 44. Tampilan Halaman Panduan 112

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Simbol *Use Case Diagram* 28
Tabel 2. Simbol *Sequence Diagram* 29
Tabel 3. Simbol *Activity Diagram* 30
Tabel 4. Simbol *Class Diagram* 31
Tabel 5. Penelitian Sejenis 36
Tabel 6. Informasi Data Penelitian 39
Tabel 7. Spesifikasi Kebutuhan Pengguna 46
Tabel 8. Spesifikasi Kebutuhan Sistem 47
Tabel 9. Resolusi Citra Sebelum *Resizing* 61
Tabel 10. Hasil Akhir Setelah *Resizing* 62
Tabel 11. Hasil *Splitting Data* 64
Tabel 12. Hasil Pembobotan Kelas 66
Tabel 13. Hasil *Training* Model CNN 73
Tabel 14. *Extended Training* 73
Tabel 15. Hasil *Training* Model CNN + SMOTE 75
Tabel 16. Hasil *Fine-tuning* 77
Tabel 17. Perbandingan Performa Model 78
Tabel 18. *Classification Report* CNN + SMOTE 80
Tabel 19. *Classification Report* CNN + Augmentasi dan *Class Weight* 82
Tabel 20. Perbandingan Kedua Model 84
Tabel 21. Perbandingan Kedua Model Pada *Data Testing* 86
Tabel 22. *Classification Report* Model SMOTE Pada Data Test 86
Tabel 23. *Classification Report* Model Augmentasi + *Class Weight* Data Test ... 87
Tabel 24. Hasil Pengujian *Blackbox* 113

DAFTAR LISTING PROGRAM

Listing Program 1. *Pseudocode* Keseluruhan Model 55
Listing Program 2. *Pseudocode* Preprocessing Citra 56
Listing Program 3. *Pseudocode* Klasifikasi 56
Listing Program 4. *Image Resizing* dan *One-Hot Encoding* 61
Listing Program 5. *Rescaling Image* 62
Listing Program 6. *Splitting Dataset* 64
Listing Program 7. *Class Weight* 65
Listing Program 8. Augmentasi Data 67
Listing Program 9. *Oversampling* SMOTE 67
Listing Program 10. Perancangan Arsitektur CNN MobileNetV2 69
Listing Program 11. Perancangan Arsitektur CNN + SMOTE 70
Listing Program 12. Pelatihan Awal Model CNN 72
Listing Program 13. Pelatihan Awal Model CNN + SMOTE 74
Listing Program 14. *Fine-tuning* 77
Listing Program 15. Prediksi Pada Data *Testing* 78
Listing Program 16. *BatikModel* 88
Listing Program 17. *FaktaBatik* 89
Listing Program 18. *HasilPrediksiModel* 90
Listing Program 19. *ImageModel* 91
Listing Program 20. *PanduanModel* 92
Listing Program 21. Deklarasi *Class* 92
Listing Program 22. Inisialisasi *Database* 93
Listing Program 23. *GetAllBatik* 93
Listing Program 24. Deklarasi *Class TfLiteServices* 94
Listing Program 25. Inisiasi Model *TfLite* 95
Listing Program 26. Fungsi Prediksi 95
Listing Program 27. Proses *Output* 96
Listing Program 28. *Routing* dan Inisiasi Aplikasi pada *main.dart* 97
Listing Program 29. Implementasi Navigasi Menu pada *home_view.dart* 98
Listing Program 30. Menampilkan Daftar Batik dan Navigasi 99

Listing Program 31. Deklarasi *Class* Galeri 100
Listing Program 32. Inisiasi dan *Load* Data 101
Listing Program 33. Menampilkan Data Galeri..... 102
Listing Program 34. Deklarasi *Class* Detail Galeri 103
Listing Program 35. Menampilkan Data Detail Batik 104
Listing Program 36. Menampilkan Galeri Gambar 105
Listing Program 37. Fungsi Ambil Gambar..... 106
Listing Program 38. Proses Klasifikasi dan Navigasi..... 107
Listing Program 39. Implementasi Hasil Klasifikasi..... 109
Listing Program 40. Implementasi Halaman Panduan 111
Listing Program 41. Tampilan Detail Panduan.....111